Перевод. Авторитетной является английская версия. English

12. Кольца

Кольцо ломает, истирает и возвращает: источник вещества, его динамика и следы на спутниках и на родительской планете

Зохар Дуран · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 10 ноября 2026

Аннотация

В серии исследований установлено, что планетное кольцо — не место аккреции, где строятся спутники, а механизм истирания и разрушения [Статья 11]. Настоящая статья расширяет этот принцип до единой физической и динамической модели кольцевых систем, которая определяет источник вещества, условия сохранения кольца, механизмы движения его массы и морфологические следы, остающиеся на спутниках и на родительской планете.

1. Источник массы колец: всё вещество планетного кольца происходит из родительского тела, двумя механическими путями:

- **Прямое питание:** вещество, выброшенное с поверхности родителя (лава, вода и пары), которое не пересекло линию коротации; эта масса остаётся захваченной на орбите, истирается и рассеивается, не конденсируясь в спутник.
- **Вторичное питание:** вещество, выбрасываемое спутниками, которые образовались из родителя и продолжают питать систему (захваченные спутники в это правило не входят).

Кольца Сатурна — на 95%–99% из водяного льда, общей массой $1.54 \times 10^{19}\ \mathrm{kg}$, в тонком экваториальном диске — происходят из недр планеты и не являются продуктом захвата межпланетной пыли.

2. Уравнение существования кольца (динамическое равновесие): кольцевая система существует, пока она получает непрерывный приток массы. На Сатурне измерен темп удаления массы («кольцевой дождь») в планету $432 - 45,000\ \mathrm{kg/s}$; без притока вещества кольцевая система распалась бы и исчезла за 11 млн – 1,1 млрд лет. Следовательно, кольцо — это стационарный поток массы в равновесии, питаемый изнутри, ценой до примерно одной стотысячной (1.1×10^{-5}) массы

Сатурна. На Марсе остановка гидродинамического насоса и высыхание спутников привели к исчезновению кольца. Кольцо без прямого питания и без питания от спутника (как узкие кольца Урана без спутников и кольца Галле и Лассела у Нептуна) обречено на угасание.

3. Два условия образования массивного кольца:

- **Динамико-геометрическое условие:** линия коротации должна находиться ниже предела Роша ($a_c < a_R$). Сравнение двух уравнений сокращает плотность родителя и даёт единый для всех небесных тел критический период вращения: $P^* \approx 13.4 \text{ hours}$ (требуется $P < 13.4 \text{ hours}$).
- **Термодинамико-структурное условие:** активная утечка вещества с поверхности или из оболочки родительской планеты.

Оба критерия одновременно выполняют только современный Сатурн и древний Марс. Юпитер выполняет условие скорости ($P = 9.9 \text{ hours}$), но его толстая газовая оболочка блокирует утечку воды; Уран и Нептун слишком медленны и замёрзли. Кольца газовых и ледяных гигантов лежат ниже линии коротации или вокруг неё, тогда как кольца малых тел лежат выше неё, вблизи радиуса орбитального резонанса 1:3.

4. Потеря углового момента через убегание воды: у Урана и Нептуна линия коротации сместилась радиально наружу. Нынешние спутники объясняют лишь 1% (Уран) и 0,002% (Нептун) углового момента, потерянного планетами. Вода, ушедшая через линию коротации, весила в 270 раз больше всех спутников Урана и была выброшена в космос. Эта массивная потеря воды обусловлена тонкой атмосферной крышкой и малой скоростью убегания ледяных гигантов, а не температурными условиями.

5. Морфологические следы на спутниках: ледяное кольцо вызывает налипание массы (образование экваториальных хребтов на Пане, Атласе и Дафнисе), а силикатное кольцо — механическое истирание (Деймос долго находился в сердце кольца Марса и был истёрт, а Фобос пересёк его нижний край и был истёрт лишь частично). Ни вокруг одного спутника в Солнечной системе кольцо не обнаружено.

Количественные требования, предсказания и критерии опровержения собраны в части L.

Что предлагает статья

• **Центральный тезис:** планетное кольцо — промежуточная стадия циклического потока массы, который выходит из родительской планеты и возвращается в неё. Всё вещество кольца происходит из родителя (прямо с поверхности или через исходные спутники), и кольцо остаётся устойчивым, пока продолжается питание. Кольцо не производит спутников, но перестраивает морфологию спутников, которые его пересекают. Массивное кольцо образуется только тогда, когда период вращения родителя короче 13,4 часа и внутренняя кора протекает.

• Основные уравнения и параметры:

• **Положение линии коротации:** $a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$

• **Предел Роша для ледяных частиц:** $a_R \approx 2.46R\left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}}\right)^{1/3}$

• **Критический период вращения для массивного кольца:** $P^* \approx 13.4 \text{ hours}$

• **Темп кольцевого дождя на Сатурне:** $432 - 45,000 \text{ kg/s}$

• **Масса колец Сатурна:** $1.54 \times 10^{19} \text{ kg}$

Рабочая среда

Физическая величина	Измеренное / вычисленное значение	Источник
Масса колец Сатурна	1.54×10^{19} kg (около 40% массы Мимаса)	Iess et al. 2019
Состав колец A и B Сатурна	95%–99% водяного льда	Cuzzi et al. 2010
Вертикальная толщина колец	плотные кольца: около $10 - 30$ m; кольцо E: тысячи километров	Cuzzi et al. 2010
Нейтральный кольцевой дождь (к экватору)	$4,800 - 45,000$ kg/s	Waite et al. 2018
Ионизованный кольцевой дождь (вдоль силовых линий)	$432 - 2,870$ kg/s	O'Donoghue et al. 2019
Линия коротации (в радиусах планеты)	Юпитер: $2.29R$; Сатурн: $1.92R$; Уран: $3.26R$; Нептун: $3.39R$	Расчёт [часть A.3]
Медианное отношение глубины к ширине впадин	Деймос: 1.9%; Фобос: 5.5%	Ernst et al. 2023; Статья 10

PART A Введение – две линии вокруг каждой планеты

A.1 Исследовательский вопрос

У всех четырёх газовых и ледяных гигантов Солнечной системы есть кольцевые системы, но их физические свойства совершенно различны: кольца Сатурна массивны и имеют высокое альбедо, кольца Юпитера разрежены и состоят из пыли, а кольца Урана и Нептуна узкие и тёмные. Кроме того, у трёх малых тел на краю Солнечной системы (Хаумеа, Харикло, Квавар) есть плотные кольца, одно из которых лежит далеко за пределом Роша. У внутренних планет сегодня колец нет, но у Марса была древняя кольцевая система [Статья 10; Ćuk et al. 2020]. Ни вокруг одного спутника в Солнечной системе кольцо не обнаружено.

Статья 11 утвердила линию коротации как ось, вокруг которой формируются спутники, и определила кольцо как место механического истирания и разрушения. Эта часть рассматривает, как геометрическое и динамическое взаимодействие линии коротации и предела Роша определяет положение кольца, его химический состав, время жизни и структурное воздействие на тела, которые его пересекают.

A.2 Линия коротации и предел Роша

• **Линия коротации (синхронный радиус):** радиальное расстояние от центра родительской планеты, на котором обращающееся тело совершает один оборот за время, равное периоду вращения планеты:

$$a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

• Ниже линии ($a < a_c$): орбитальная угловая скорость выше скорости вращения родителя. Приливный горб, поднятый в планете, отстаёт от обращающегося тела, тормозит его и заставляет мигрировать радиально внутрь.

• Выше линии ($a > a_c$): орбитальная угловая скорость ниже скорости вращения родителя. Приливный горб опережает тело, ускоряет его и выталкивает радиально наружу [Статья 11, A.6].

• Предел Роша (a_R): радиальное расстояние, ниже которого дифференциальные приливные силы родителя преодолевают собственную гравитацию мягкого тела и препятствуют гидростатической конденсации. Для частиц водяного льда предел задаётся уравнением:

$$a_R \approx 2.46\, R \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}} \right)^{1/3}$$

где R — радиус планеты, ρ — её средняя плотность, а ρ_{ice} — плотность льда.

A.3 Где находятся кольца

Нормировка положений колец и предела Роша на радиус коротации (a_c) позволяет напрямую сравнивать тела разной массы и скорости вращения на единой динамической шкале:

Родительское тело	Линия коротации a_c (km)	Диапазон колец (km)	Положение колец в единицах a_c	Предел Роша для льда в единицах a_c	Положение относительно линии
Юпитер	160,000	92,000–226,000 (гало, главное, паутинное)	$0.57 - 1.41$	1.25	Вокруг линии
Сатурн	111,600	66,900–136,800 (кольца D–A)	$0.60 - 1.23$	1.21	Вокруг линии; внешний край на пределе Роша
Уран	82,700	41,800–51,100	$0.51 - 0.62$	0.85	Ниже линии
Нептун	83,500	41,900–62,900	$0.50 - 0.75$	0.89	Ниже линии
Хаумеа	1,104	2,287	2.07	2.27	Выше линии
Харикло	186	391; 405	2.10; 2.18	1.71	Выше линии
Квавар	2,020	2,520; 4,057	1.25; 2.01	0.83	Выше линии; оба за пределом Роша

Данные выявляют чёткое деление на два отдельных динамических семейства (рисунки A.1 и A.2):

1. Семейство газовых и ледяных гигантов: кольца лежат ниже линии коротации или пересекают её ($0.50 - 1.41\, a_c$), в основном внутри предела Роша; часть ниже линии мигрирует внутрь и падает на родительскую планету. У Сатурна внешний край кольца A ($136,800$ km) почти точно совпадает с пределом Роша для льда ($135,300$ km).

2. Семейство малых тел (карликовые планеты и кентавры): кольца лежат далеко выше линии коротации ($1.25 - 2.18\,a_c$), в области, где приливный вектор выталкивает массу наружу. Большинство из них сосредоточено около $2.08\,a_c$ — точного радиуса спин-орбитального резонанса 1:3, где частица кольца совершает один оборот, пока родительское тело совершает три оборота вокруг своей оси [Sicardy et al. 2019].

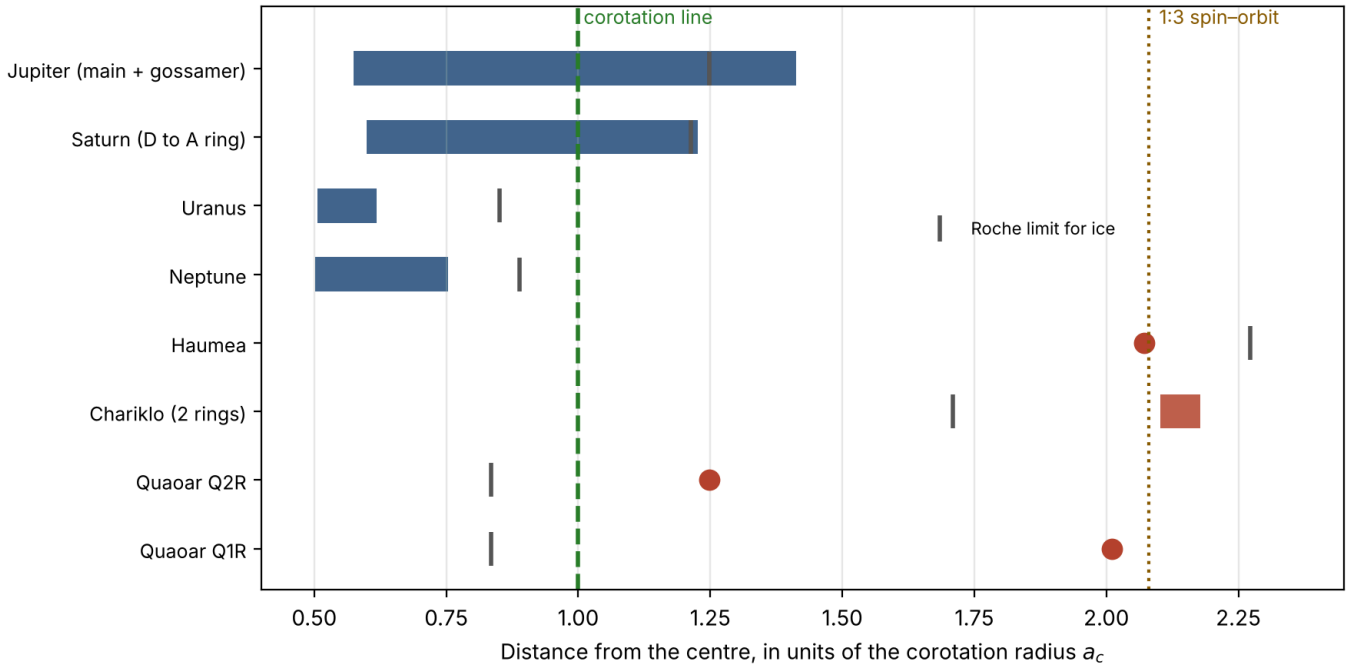
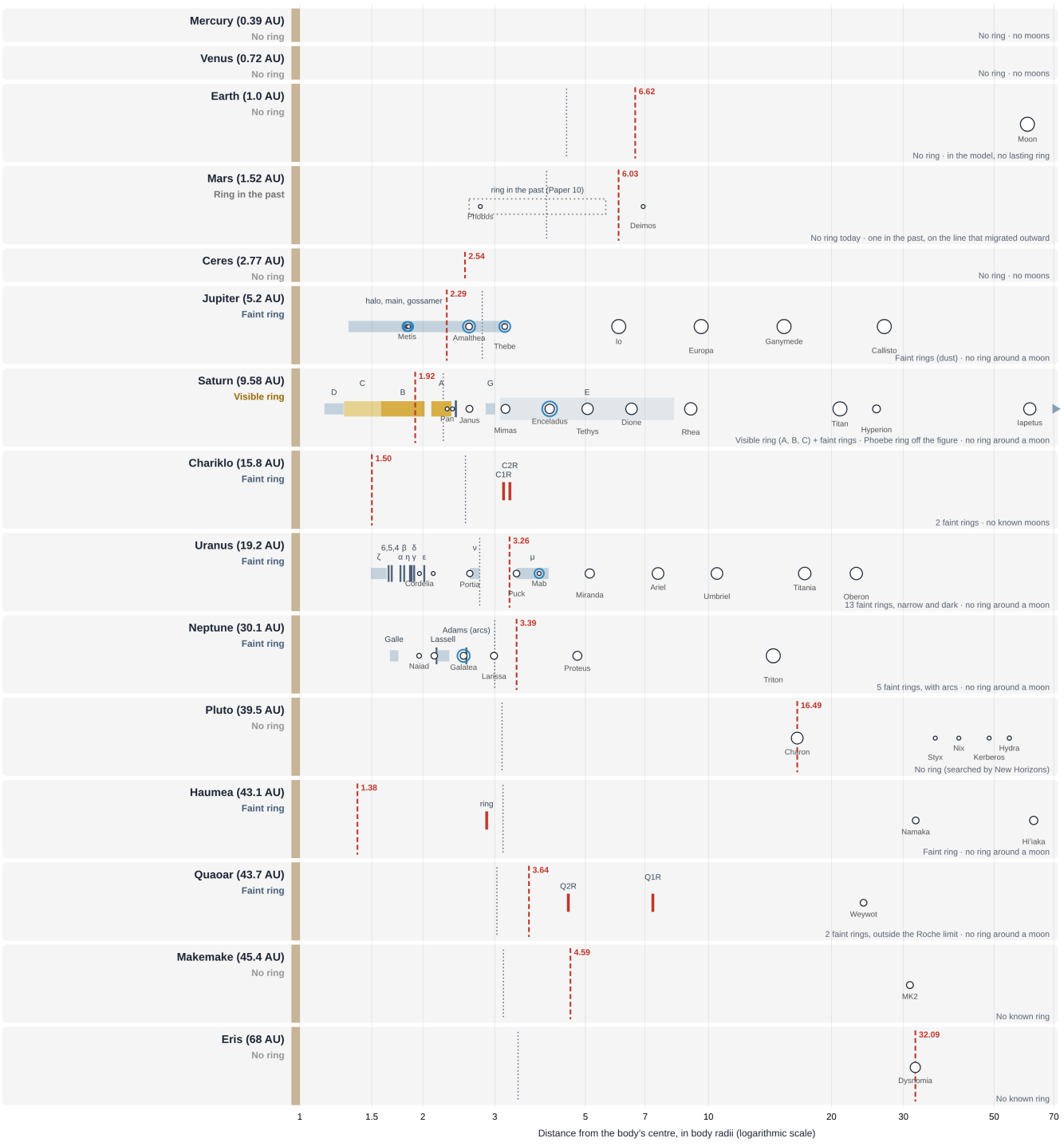


Рисунок A.1. Положение колец в единицах радиуса коротации. Синий: планеты-гиганты; красный: малые тела. Зелёная штриховая линия: линия коротации. Коричневая пунктирная линия: резонанс 1:3. Короткие серые метки: предел Роша для льда. Кольцо E Сатурна, питаемое Энцеладом, не показано. *Как читать:* кольцо слева от зелёной линии лежит там, где вещество падает на планету; кольцо справа — там, где вещество выталкивается наружу.



Ring around a moon: none has been found around any moon. The suspected ring of Rhea was ruled out in 2010. Moons only feed the planet's rings (blue circles): Enceladus the E ring, Metis/Adrastea/Amalthea/Thebe the rings of Jupiter, Mab the μ ring of Uranus; Galatea holds Neptune's arcs; Phoebe feeds a huge ring off the figure (arrow in Saturn's row).

What it shows: at the giant planets the rings lie before the corotation line or around it, inside the Roche limit. At the small bodies (Chariklo, Haumea, Quaoar) the rings lie beyond the line. Mars: a ring in the past around the line, which has since migrated out to 6.03.

Рисунок А.2. Карта колец: каждое тело, по порядку от Солнца, относительно его линии коротации (красный пунктир) и предела Роша для льда (серые точки). Расстояние в радиусах тела, в логарифмическом масштабе. Золотой: кольцо, видимое в любительский телескоп; сине-серый: слабое кольцо; красный: кольцо малого тела; пунктирная рамка: кольцо в прошлом. Спутник, питающий кольцо, обведён синим. Ни вокруг одного спутника кольцо не найдено.

PART B Источник вещества

B.1 Утечка изнутри

Согласно модели, разработанной в Статье 11, дифференциация гонит воду и лёгкие летучие компоненты из глубин планеты вверх (принцип насоса), а атмосферная газовая оболочка их удерживает (принцип крышки). Это удержание не герметично: часть массы просачивается в область линии коротации, захватывается внутри предела Роша и питает кольцевую систему. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление кольца, пока продолжается дифференциация и выход остаётся активным.

В древней системе Марса кольцо питалось через вулканический выход на выступе. Пока кора имела низкую вязкость и пропускала летучие, кольцо получало большую массу. По мере замедления вращения, продвижения сортировки и утолщения холодной коры выход насоса был перекрыт, питание прекратилось и кольцо угасло [Статья 10].

B.2 Исключение межпланетной пыли как источника

• **Химическая чистота:** кольца A и B Сатурна состоят на 95%–99% из чистого водяного льда [Cuzzi et al. 2010]. Межпланетная пыль — тёмная смесь силикатов, углерода и металлов; будь кольца построены из космической пыли, их альбедо было бы низким с момента образования.

• **Механизм внешнего загрязнения:** данные Cassini напрямую измерили темп падения микрометеороидов на кольца [Kempf et al. 2023]. Космическая пыль загрязняет существующее кольцо и не является его строительным материалом. Разница в альбедо между тёмным кольцом C и яркими кольцами A и B возникает при одинаковом темпе загрязнения: кольцо малой массы темнеет быстрее плотного [Cuzzi & Estrada 1998].

• **Распределение массы и геометрия:** масса $1.54 \times 10^{19}\ \mathrm{kg}$ сосредоточена в тонком экваториальном диске толщиной в десятки метров. Пыль, входящая в систему со всех сторон (изотропно), не несёт общего вектора углового момента и не может осесть в единый плоский экваториальный диск; нужен внутренний источник, вращающийся синхронно с родительской планетой.

• **Связь с толщиной атмосферной крышки:** у Сатурна толстая газовая оболочка удерживает воду и даёт почти совершенно чистое ледяное кольцо. У Урана и Нептуна крышка тонкая, и вода ушла через линию коротации [Статья 11, A.9], оставив узкие тёмные кольца. У Юпитера, где крышка особенно толстая, кольца состоят из

разреженной пыли, питаемой только внутренними спутниками [Owen et al. 1979]. У Марса кольцо состояло из сконденсированных паров и силикатного вещества коры [Статья 10].

B.3 Спутник, питающий кольцо

Кольцо E Сатурна питается непосредственно струями водяного пара и льда, выбрасываемыми Энцеладом. У Юпитера внутренние спутники Метида, Адрастея, Амальтея и Фива выделяют пыль, питающую кольцевую систему. Поток вещества направлен в одну сторону: спутник питает кольцо, а кольцо не производит спутник.

B.4 Два пути питания и условие сохранения кольца

Всё вещество кольцевых систем выходит из родительского тела двумя механическими путями:

1. Прямое питание: вещество, выброшенное с поверхности родителя (лава, вода, пары и пыль), которое остаётся ниже линии коротации. Оно захватывается на орбите, истирается и рассеивается, не конденсируясь в спутник. Этим путём питаются кольца D, C и B Сатурна (не имеющие спутников), и так питалось древнее кольцо Марса [Статья 10].

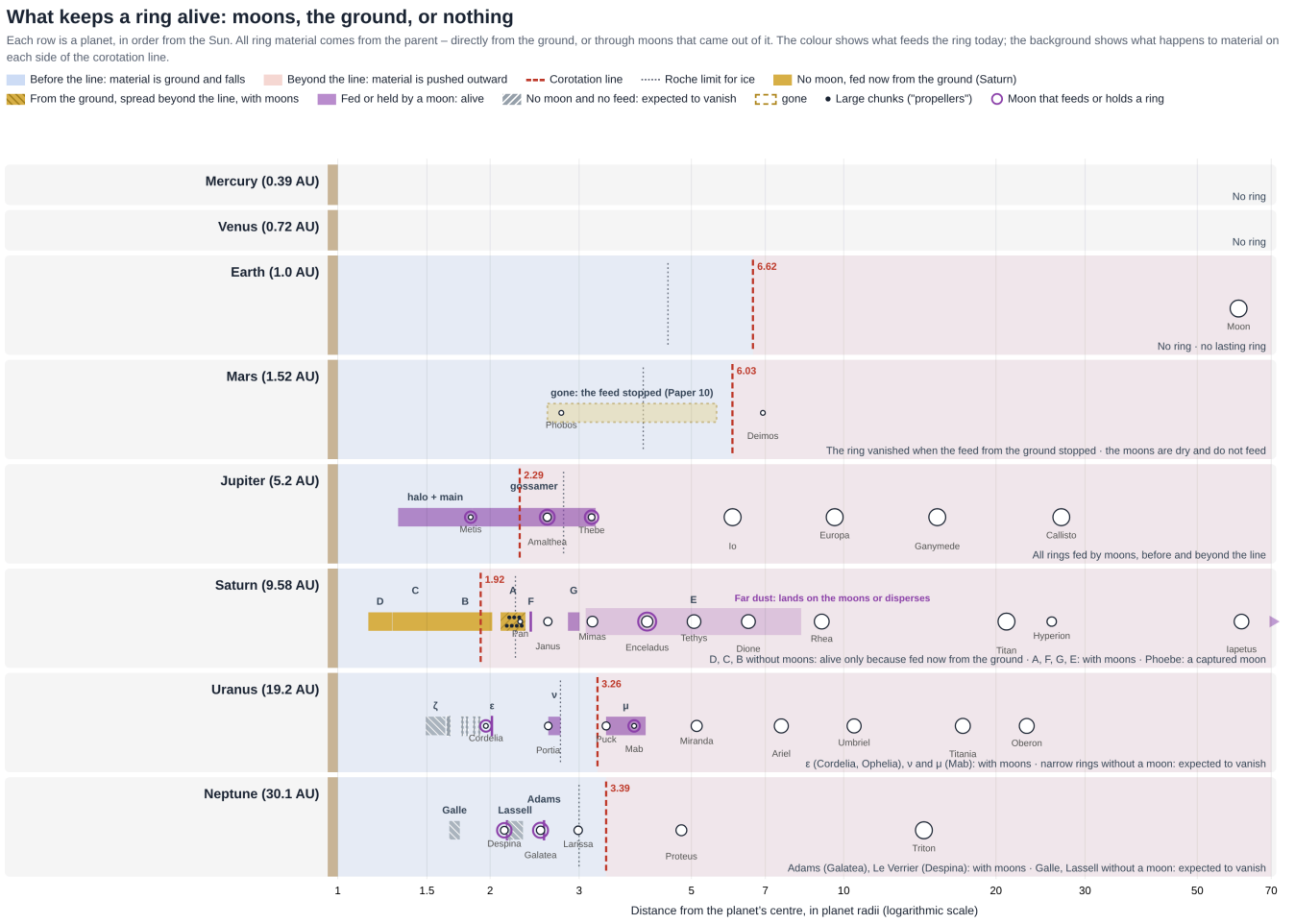
2. Питание через спутники: исходные спутники, рождённые родителем и продолжающие выбрасывать массу. Энцелад питает кольцо E струями воды; Метида, Адрастея, Амальтея и Фива питают кольца Юпитера пылью, выбиваемой ударами микрометеороидов [Burns et al. 1999]; спутник Маб питает кольцо μ Урана.

Кольцо сохраняется, пока его питает один из двух путей. Спутник служит источником, только если он геологически активен или теряет пыль; сухие, статичные спутники (такие как Фобос и Деймос) кольца не питают. Когда питание с поверхности прекращается, а спутники сухи, кольцо угасает — механизм, объясняющий исчезновение кольца Марса. Кольцо без питающего спутника и без утечки с поверхности находится на постнатальной стадии и, как ожидается, исчезнет (F.3).

- **Динамика рассеяния далёкой пыли:** намагниченная плазма, вращающаяся вместе с планетой, выталкивает пыль за линией коротации радиально наружу; на больших расстояниях радиационное торможение Солнца (эффект Пойнтинга–Робертсона) замедляет частицы и возвращает их внутрь. В результате пыль кольца Фебы оседает на ведущем полушарии Япета и создаёт его тёмную сторону [Verbiscer et al. 2009], а

пыль кольца E покрывает поверхности Мимаса, Тефии, Дионы и Реи [Verbiscer et al. 2007].

• **Оговорка о захваченных спутниках:** спутник, захваченный извне (по протоколу баллов L.3 Статьи 11), не входит в круговорот вещества родителя; поэтому кольцо Фебы (связанное с захваченным спутником) исключено из модели.



The rule: all ring material comes from the parent, in two ways: directly – material ejected from the ground (lava, water, vapour) that did not cross the line; it orbits in the ring, is ground and disperses, and does not become a moon – or through moons that came out of the parent and go on releasing material. A ring lives as long as one of the two ways feeds it. When the feed from the ground stops and the moons are dry, the ring vanishes (Mars). A ring with no moon and no feed from the ground is expected to vanish. Far material disperses into space or lands on the moons.
Outside the rule: a captured moon (Phoebe) did not come from the parent; it is defined in Paper 11.

Рисунок B.1. Что поддерживает кольцо. Каждая строка — планета, цвет показывает, что питает кольцо сегодня:
— Золотой: питание с поверхности, без спутника (Сатурн).
— Золотой со штриховкой: с поверхности, распространилось за линию, со спутниками и крупными глыбами (кольцо A).
— Фиолетовый: питается или удерживается спутником.
— Серый со штриховкой: без спутника и без питания, ожидается исчезновение.
— Пунктирная рамка: исчезло.
Фон: голубой до линии коротации, где вещество истирается и падает; розовый за ней, где вещество выталкивается наружу.

B.5 Два условия образования массивного кольца

Существование массивного кольца, питаемого прямо с поверхности родителя, зависит от одновременного выполнения двух физических критериев (как сетка и мячи — сетка должна стоять в правильном месте, и масса должна быть брошена):

• Условие 1 – линия коротации внутри предела Роша ($a_c < a_R$): вещество, просачивающееся с поверхности, достигает области линии коротации (B.1). Если линия лежит ниже предела Роша, дифференциальные приливные силы препятствуют гидростатической конденсации, и масса остаётся кольцом. Если линия лежит за пределом Роша, вещество не захватывается как кольцо. Деление уравнения линии коротации на уравнение предела Роша полностью сокращает плотность планеты (ρ):

$$\frac{x_c}{x_R} = \left(\frac{P}{P^*}\right)^{2/3}, \quad P^* = 2\pi\sqrt{\frac{3 \cdot 2.46^3}{4\pi G \rho_{\text{ice}}}} \approx 13.4 \text{ hours}$$

где P — период вращения (сутки) родителя, а $\rho_{\text{ice}} = 900 \text{ kg/m}^3$. Отсюда следует универсальное правило: линия коротации лежит ниже предела Роша тогда и только тогда, когда сутки родителя короче 13,4 часа, независимо от массы тела, его радиуса или поверхностной гравитации (у Юпитера сильнейшая гравитация, а гравитация Сатурна близка к земной).

• **Условие 2 – активная утечка с поверхности:** атмосферная газовая оболочка не запечатывает недра планеты полностью, а внешний слой не промёрз насквозь и не высох термически.

Матрица условий массивного кольца в Солнечной системе

Планета и эпоха	Сутки P (часы)	Положение линии (R)	Предел Роша для льда (R)	Условие 1 ($P < 13.4$ h)	Условие 2 (утечка с поверхности)	Динамический итог
Сатурн сегодня	10.6	1.92	2.24	Да	Да: крышка протекает	Массивное кольцо с поверхности
Молодой Марс	7–9	1.74–2.05	2.68	Да	Да: вулкан на выступе	Было древнее кольцо
Юпитер сегодня	9.9	2.29	2.80	Да	Почти нет (самая толстая крышка)	Пылевое кольцо только от спутников

Земля при рождении	5.8	2.29	4.02	Да	Нет: быстро высохла	Кольца нет; Луна была построена
Уран сегодня	17.2	3.26	2.76	Нет	Нет: вода ушла, замёрз	Узкие остатки и кольца спутников
Нептун сегодня	16.1	3.39	3.00	Нет	Нет: замёрз	Узкие остатки и кольца спутников
Марс сегодня	24.6	6.03	4.02	Нет	Нет: поверхность закрылась	Кольцо исчезло
Земля сегодня	23.9	6.62	4.49	Нет	Нет	Кольца нет

• **Анализ матрицы:** массивное кольцо, питаемое с поверхности, развивается только при одновременном выполнении обоих условий — Сатурн сегодня и молодой Марс. Вращение Юпитера удовлетворяет условию 1, но толстая атмосферная крышка блокирует утечку воды. Земля в момент рождения удовлетворяла условию 1, но её термическое высыхание заблокировало питание кольца. Уран и Нептун вращаются с сутками 16–17 часов (выше порога 13,4 часа), их линия коротации лежит за пределом Роша, а замёрзшая кора блокирует выброс. Марс показывает двухступенчатый упадок: замедление вращения вытолкнуло линию за предел Роша, закрытие коры прекратило питание, и кольцо исчезло. Как и дуга рождений спутников в Статье 11, кольцевые системы достигают пика у Сатурна благодаря балансу между избеганием высыхания (вблизи Солнца) и избеганием замерзания (вдали от Солнца).

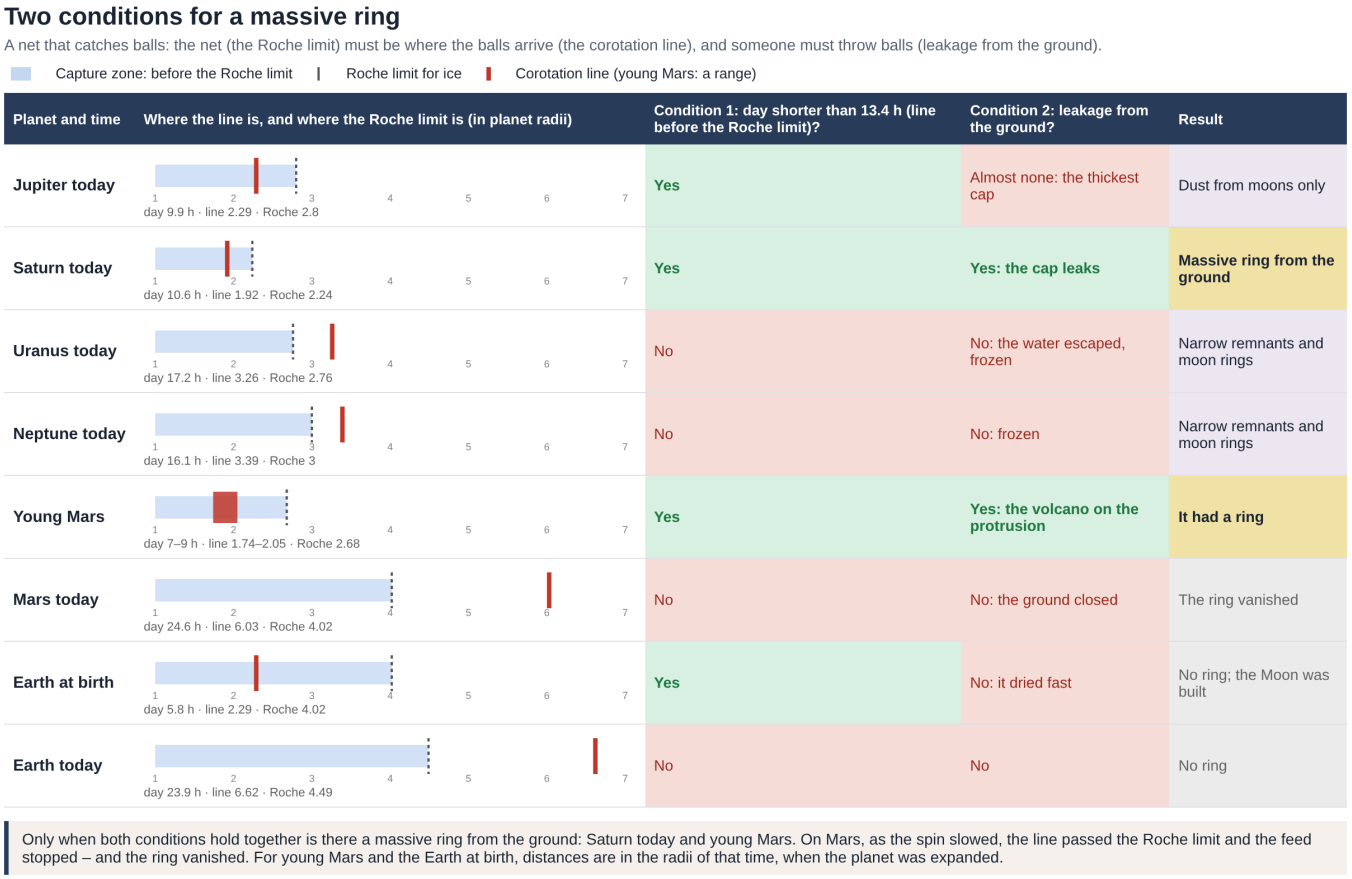


Рисунок B.2. Два условия массивного кольца. Условие 1 равносильно суткам короче 13,4 часа. В каждой строке: зона захвата (синяя) до предела Роша (пунктир) и положение линии коротации (красное). Зелёный: условие выполняется; розовый: нет. *Как читать:* если красная линия внутри синей зоны, условие 1 выполняется.

Рисунок B.3 показывает первое условие по всей Солнечной системе. Линия коротации сегодня относительно предела Роша образует U: у Юпитера и Сатурна линия лежит внутри предела Роша (0,82 и 0,86), где находятся богатейшие кольцевые системы. По краям линия вышла из зоны колец — немного у Урана и Нептуна (1,18 и 1,13), где остались узкие кольца, и сильно у Марса (1,50), чьё кольцо исчезло, и у Земли (1,47); у Меркурия и Венеры — в 22 и 57 раз. Мы предполагаем, что по краям линия сместилась наружу потому, что через линию ушла масса — газ и вода — и унесла угловой момент: на ближней стороне из-за тепла молодого Солнца, на дальней из-за вращения. В середине толстая газовая крышка осталась, и вращение осталось быстрым. Расчёт, планета за планетой, со всеми параметрами, приведён в Статье 11 (раздел L.1, таблица L.1).

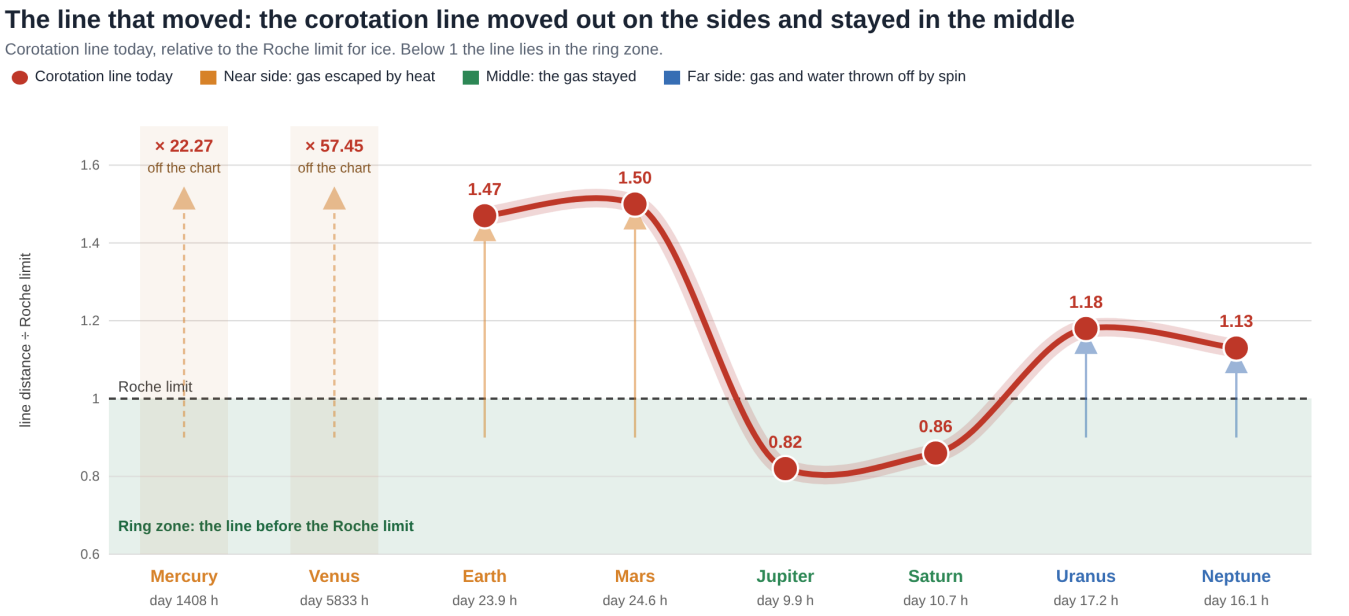


Рисунок B.3. Линия, которая сдвинулась: первое условие кольца по всей Солнечной системе. Линия коротации сегодня относительно предела Роша для льда; ниже 1 линия лежит в зоне колец. У Юпитера и Сатурна линия осталась внутри зоны колец; по краям она её покинула, а у Меркурия и Венеры отошла в 22 и 57 раз (за пределами графика). Внизу: цепочка, в которой ушедшая масса выводит линию из зоны колец.

PART C Кольцо ломает и истирает, но не строит

C.1 Динамика внутри предела Роша

Внутри предела Роша дифференциальные приливные напряжения родителя преодолевают собственную гравитацию частиц кольца и препятствуют гидростатической конденсации. Любое массивное тело, пересекающее предел Роша внутрь, механически разрывается и перемалывается во взаимных столкновениях в щебень и пыль. Кольцо A Сатурна заканчивается точно на пределе Роша для льда, и за этой линией из вещества кольца не сконденсировался ни один спутник.

C.2 Динамика вне предела Роша

Внешнее кольцо карликовой планеты Квавар лежит на расстоянии $4,057\ \mathrm{km}$, в 2,4 раза дальше предела Роша для льда. Согласно классическим моделям, вещество на таком расстоянии должно сконденсироваться в спутник за несколько десятилетий, однако наблюдается плотное устойчивое кольцо [Morgado et al. 2023]. Этот результат полностью согласуется с единым механизмом: кольцо не производит спутников, даже там, где

приливные силы родителя не препятствуют конденсации. Кольца кентавра Харикло также лежат чуть за пределом Роша.

C.3 Морфология спутников колец

Крошечные спутники внутри и на краях кольцевой системы Сатурна — Пан, Дафнис, Атлас, Прометей, Пандора, Янус и Эпиметей — имеют очень низкую плотность $340 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ [Porco et al. 2007]. В соответствии со Статьёй 11 эти тела не продукты конденсации кольца, а остатки древних спутников, истёртых и отполированных в кольце, на которые налип слой вещества кольца. Налипание массы на существующее ядро не есть создание нового спутника. Теоретическая модель Криды и Шарноза, в которой спутники конденсируются при растекании диска кольца за предел Роша, опирается только на численное моделирование и не подкреплена наблюдениями.

C.4 Кольцо как место разрушения

Модель Уиздома и коллег, согласно которой кольца Сатурна образовались, когда древний спутник подошёл ниже предела Роша и разрушился, согласуется с механическим принципом единого механизма: планетное кольцо служит местом разрушения и уничтожения спутников, а не стройплощадкой.

PART D Динамика – что возвращается и что уходит

D.1 Большая часть вещества возвращается внутрь

В диске кольца частицы на внутренних орбитах движутся с большей угловой скоростью, чем на внешних (дифференциальное кеплеровское движение). Неупругие столкновения частиц превращают орбитальную энергию в тепловую, тогда как полный угловой момент диска сохраняется. Одновременное соблюдение обоих законов сохранения вызывает вязкое растекание: большая часть массы кольца теряет энергию и течёт внутрь к родительской планете, а малая часть выталкивается радиально наружу и уносит избыток углового момента [Lynden-Bell & Pringle 1974]. Кольцо работает как динамическая воронка, возвращающая большую часть вещества родителю.

D.2 Линия разделяет

Механизмы, действующие синхронно с вращением планеты, тормозят вещество ниже линии коротации и роняют его внутрь, а вещество выше линии выталкивают наружу. На

спутники и массивные глыбы действуют гравитационные приливные моменты; на электрически заряженные пылинки действует планетное магнитное поле, вращающееся вместе с родителем. Плотное массивное кольцо ведёт себя в основном как сплошное тело, растекающееся механически (D.1).

• **Эмпирическое свидетельство действия линии на пыль:** «спицы» в кольцевой системе Сатурна появляются во внешней части кольца B, в радиальном диапазоне от $102,000\ \mathrm{km}$ до $112,000\ \mathrm{km}$ — граница точно совпадает с положением линии коротации ($111,600\ \mathrm{km}$) [Callos et al. 2025].

• **Передача углового момента спутникам на краях кольца:** кольцо передаёт угловой момент спутникам на своих краях и выталкивает их радиально наружу [Goldreich & Tremaine 1980]. В древней системе Марса этот механизм вытолкнул Деймос наружу, а газовый внутренний край кольца удерживал Фобос на линии коротации и вёл его наружу вместе с линией, пока кольцо не высохло на радиусе около $19,000\ \mathrm{km}$ [Статья 10].

D.3 Сатурн: стационарный поток

Измерения аппарата Cassini зарегистрировали падение вещества с колец Сатурна в атмосферу по двум параллельным каналам: нейтральное вещество течёт к плоскости экватора с темпом $4,800 - 45,000\ \mathrm{kg/s}$ [Waite et al. 2018], а ионизованное — вдоль силовых линий магнитного поля с темпом $432 - 2,870\ \mathrm{kg/s}$ [O'Donoghue et al. 2019].

Темп падения массы ($\mathrm{kg/s}$)	Время опустошения кольца без питания	Общее питание за 4,5 млрд лет	Доля полной массы Сатурна
432	1,1 млрд лет	4 массы кольца	1×10^{-7}
2,870	170 млн лет	26 масс кольца	7×10^{-7}
4,800	100 млн лет	44 массы кольца	1.2×10^{-6}
45,000	11 млн лет	415 масс кольца	1.1×10^{-5}

Без притока вещества кольцевая система распалась бы за время, намного меньшее возраста Солнечной системы; этот результат привёл литературу к выводу, что кольца хронологически молоды [Iess et al. 2019; Kempf et al. 2023]. Согласно единому механизму, кольцо — не статичный остаток, а стационарный поток в динамическом равновесии: оно непрерывно обновляется утечкой снизу и опустошается сверху

кольцевым дождём. «Молодой» вид кольца обусловлен постоянной сменой вещества, тогда как сам геодинамический процесс древний.

- **Механическое требование в стационарном состоянии:** темп утечки массы из родительского тела в кольцо в точности равен темпу удаления массы кольцевым дождём. Суммарная цена по массе за всю жизнь Сатурна достигает не более примерно одной стотысячной (1.1×10^{-5}) массы планеты и поэтому остаётся в пределах сохранения массы.

D.4 Куда ушёл угловой момент: спутники или вода

Радиальное удаление линии коротации указывает, что планета потеряла угловой момент. Следующий расчёт сравнивает полный угловой момент, потерянный родителем со стадии рождения, с орбитальным угловым моментом системы регулярных спутников сегодня (с факторами момента инерции $k \approx 0.22$ для Урана и $k \approx 0.23$ для Нептуна; количество воды рассчитано для выброса с древней линии коротации на $2R$ [Статья 11]):

Планета	Изменение суток	Потерянный угловой момент ($\mathrm{kg \cdot m^2/s}$)	Орбитальный угловой момент спутников ($\mathrm{kg \cdot m^2/s}$)	Доля спутников в потере	Масса воды, которая должна уйти через линию
Уран	$8.3 \to 17.2$ hours	1.3×10^{36}	1.4×10^{34}	1%	2.5×10^{24} kg (около 2.8% массы планеты)
Нептун	$7.3 \to 16.1$ hours	1.9×10^{36}	5×10^{31}	0.002%	3.2×10^{24} kg (около 3.1% массы планеты)
Юпитер	$9.8 \to 9.9$ hours	Спутники несут около 1% спинового углового момента	Весь	100%	Не требуется
Сатурн	$10.4 \to 10.6$ hours	Спутники несут около 1.4% спинового углового момента	Весь	100%	Не требуется

• **Уран и Нептун:** масса регулярных спутников слишком мала, чтобы унести потерянный угловой момент; основная его часть была выброшена водой и летучими, пересёкшими линию коротации. Масса воды, ушедшей с Урана (2.5×10^{24} kg), в 270 раз больше массы всех его регулярных спутников вместе (9×10^{21} kg). Если бы эта вода сконденсировалась в спутники, угловой момент сохранился бы в системе спутников; следовательно, вода была выброшена наружу, в межпланетное пространство. Полный расчёт — с радиусом при рождении, сжимаемостью и сплюснутостью — приведён в Статье 11 (таблица L.1): 1,6%–10,8% массы, вода и газ.

• **Юпитер и Сатурн:** линия коротации осталась почти неподвижной, и одни спутники объясняют малую передачу углового момента — в полном согласии с толстой атмосферной крышкой, блокирующей убегание воды. Кольца тоже не хранят значимого углового момента: масса колец Сатурна составляет около одной десятитысячной (10^{-4}) массы его спутников.

• **Возврат массы на активном спутнике:** большая часть ледяных частиц, выбрасываемых струями Энцелада, падает обратно на его поверхность снегом, и лишь крошечная доля уходит и питает кольцо E [Kempf et al. 2010].

Механизм потери воды у далёких ледяных гигантов

Массивная потеря воды именно у далёких ледяных гигантов (Уран и Нептун), а не у внутренних газовых гигантов (Юпитер и Сатурн), обусловлена тремя физическими факторами:

1. Толщина атмосферной крышки: расстояние от Солнца определило время аккреции твёрдого ядра до рассеяния протопланетного диска [Статья 11]. Юпитер (90%–97% газа) и Сатурн (70%–85% газа) собрали толстую атмосферную крышку, удерживающую воду внутри, а Уран и Нептун (10%–20% газа) остались с тонкой крышкой, допускающей свободную утечку.

2. Скорость убегания (глубина потенциальной ямы): скорость убегания определяется как минимальный энергетический порог, необходимый для отрыва от гравитации планеты. Юпитер ($v_{\rm esc} = 59.5$ km/s) и Сатурн (35.5 km/s) — глубокие потенциальные ямы, удерживающие воду, а Уран (21.3 km/s) и Нептун (23.5 km/s) — мелкие ямы, позволяющие воде преодолеть порог убегания при том же вращательном толчке.

3. Механический выброс против теплового испарения: убегание воды было вызвано не тепловым излучением, а механическим подъёмом массы к линии коротации на стадии быстрого вращения (сутки 7–8 часов) и центробежным толчком за линию.

Различие механизмов высыхания: вблизи Солнца (как на Венере) вода разрушается фотолизом под действием ультрафиолета и теряет водород в космос; у далёких газовых и ледяных гигантов выброс определяется толщиной атмосферной крышки и глубиной гравитационной потенциальной ямы.

Отношение массы регулярных спутников к массе родительской планеты

Планетная система	Масса регулярных спутников как доля массы родителя
Земля	1.2%
Юпитер	0.021%
Сатурн	0.025%
Уран	0.010%
Нептун (без захваченного Тритона)	0.00005%
Марс	0.000002%

PART E Сортировка в кольце

E.1 Сортировка столкновениями, а не гравитационным оседанием

Внутри планеты вещество разделяется гравитационным всплытием и погружением в соответствии с плотностью. В планетном кольце плотная и лёгкая частицы на одном орбитальном радиусе движутся с одной кеплеровской скоростью и поэтому не разделяются оседанием. Структурная сортировка в кольце идёт через передачу импульса в столкновениях: массивное жёсткое тело сохраняет устойчивую орбиту, а лёгкие или мягкие частицы получают кинетический импульс, отбрасываются в стороны и истираются.

E.2 Наблюдаемые признаки столкновительной сортировки

- **Структуры-«пропеллеры»:** в кольце A Сатурна Cassini зарегистрировал десятки похожих на пропеллер структур, в центре каждой из которых жёсткое тело около $100\ \mathrm{m}$ в поперечнике, а по обе стороны — очищенные от вещества полосы длиной в несколько километров [Tiscareno et al. 2006]. Эти структуры лежат в кольце A, за линией коротации, где глыбы не падают на планету и расчищают себе путь, отталкивая лёгкие частицы в стороны.

• **Толщина диска:** в плотных кольцах Сатурна глыбы размером от сантиметров до метров сосредоточены в тонком вертикальном слое толщиной около $10\ \mathrm{m}$. Мельчайшие частицы приобретают в столкновениях более высокие случайные скорости и рассеиваются в более толстый слой.

• **Распределение размеров:** численность глыб в кольце падает с диаметром (D) по степенному закону:

$$n(D) \propto D^{-3}$$

Такое распределение — явная статистическая подпись системы непрерывного механического перемалывания и дробления [Zebker et al. 1985].

• **Система Урана:** состоит из узких колец глыб размером от сантиметров до метров, разделённых полосами тонкой пыли.

E.3 Элемент времени: кольцо как истирающий конвейер

Размер глыбы в кольце служит хронологической мерой того, как долго она в системе: крупная глыба — молодое тело, ещё не истёртое полностью. Глыбы размером с крошечные спутники входят в кольцо, разрушаются в его средней части и перемалываются в пыль. Согласно механизму вязкого растекания (D.1), большая часть измельчённой пыли течёт внутрь к родительской планете, а меньшая выталкивается наружу. Кольцо работает как однонаправленный конвейер: крупные глыбы входят, пыль выходит.

• **Структурное предсказание:** наибольшая концентрация крупных целых глыб в кольце будет найдена рядом с областью, где кольцо получает вещество.

PART F Жизненный цикл кольца

F.1 Миграция линии заставляет кольца исчезать

Положение линии коротации зависит от скорости вращения родительской планеты. Когда планета замедляется — из-за приливного момента массивного спутника или из-за воды, уходящей через линию и уносящей угловой момент, — линия коротации мигрирует радиально наружу. Масса, бывшая на линии или выше неё, оказывается ниже новой линии; приливные силы тормозят её и заставляют мигрировать внутрь и обрушиться на планету. Если одновременно прекращается поступление вещества с поверхности, кольцевая система опустошается и исчезает.

F.2 Стадии эволюции кольца

1. Стадия питания: линия коротации близка к поверхности, дифференциация активна, вещество просачивается и захватывается внутри предела Роша. Кольцо массивно (Сатурн сегодня; древний Марс).

2. Стадия упадка: внутренняя сортировка продвигается, кора утолщается или крышка протекает, темп питания падает, и линия коротации мигрирует наружу. Ниже линии остаются узкие кольца (Уран и Нептун).

3. Стадия исчезновения: питание с поверхности прекратилось, и остаток кольца обрушился внутрь. В системе остаются спутник, пересёкший линию, и масса, упавшая на родителя (Марс: слой пыли и спутник Фобос, падающий внутрь [Статья 10]).

- **Предотвращение кольца на Земле:** на древней Земле долгоживущее кольцо не развилось, потому что груша, построившая Луну, вымела экваториальную полосу, в которой образовалось бы кольцо, и собрала его вещество в формирующуюся Луну [Статья 10].

F.3 Кольца, которые, как ожидается, исчезнут

По правилу сохранения кольца (B.4) кольцевая система без питающего спутника и без непрерывного питания с поверхности родителя обречена на угасание:

Планета	Кольца, связанные со спутником	Кольца без спутника	Статус и геодинамическая оценка
Сатурн	A (Пан, Дафнис), F (Прометей, Пандора), G (Эгеон), E (Энцелад)	D, C, B	Кольца D, C и B существуют только благодаря активному питанию с поверхности; измеренный темп кольцевого дождя (D.3) показывает, что без него они исчезли бы.
Уран	ε (Корделия, Офелия), ν (между Порцией и Розалиндой), μ (Маб)	$\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$	Ожидается исчезновение. Малые спутники, удерживающие их, не найдены (открытый вопрос в литературе).
Нептун	Адамс (Галатея), Леверье (Деспина)	Галле, Лассел	Ожидается исчезновение.
Юпитер	Вся кольцевая система	—	Существует, пока внутренние спутники теряют пыль.

Марс	—	Древнее кольцо	Исчезло, когда прекратилось питание с поверхности; спутники сухи и не питают.

PART G След кольца на спутнике

G.1 Морфологическое правило идентификации

Совершенно гладкий силикатный спутник указывает, что он долго находился внутри кольцевой системы.

Деймос — самое гладкое малое тело, наблюдаемое в окрестностях Марса. Сравнительный анализ моделей формы Ernst et al., выполненный одним методом для обоих спутников Марса, показывает, что медианная глубина впадин на Деймосе составляет 1.9% их ширины против 5.5% на Фобосе. 84% впадин на Деймосе мельче 6% их ширины против лишь 56% на Фобосе [Статья 10, J.1]. Орбита Деймоса почти идеально круговая (эксцентриситет 0.0003) и экваториальная. Сочетание круговой экваториальной орбиты с гладким рельефом — явная подпись долгого пребывания в сердце кольца. Фобос пересёк нижний край угасающего кольца, поэтому был истёрт лишь частично и сохранил систему борозд. У Земли не было долгоживущего кольца, и соответственно Луна показывает поверхность, насыщенную кратерами.

Среди планет Деймос — единственный случай совершенно гладкого силикатного спутника, и у его родительской планеты сегодня нет кольца. Гладкие ледяные спутники (такие как Европа, Энцелад и Тритон) геологически активны и обновляют свои поверхности, поэтому исключены из этого правила.

G.2 Влияние химического состава кольца

Характер морфологического изменения на поверхности спутника определяется составом вещества кольца:

- **Ледяное кольцо (механизм налипания):** холодные ледяные зёрна покрыты слоем инея и слипаются при контакте на малой относительной скорости [Bridges et al. 1984]. Этот механизм построил выдающиеся экваториальные хребты Пана, Атласа и Дафниса, придающие им форму «тарелки» [Charnoz et al. 2007].
- **Силикатное кольцо (механизм истирания):** древнее кольцо Марса состояло из сконденсированных паров и силикатного вещества коры. Твёрдые силикатные зёрна действуют как абразив, поэтому Деймос был отполирован и истёрт без набора массы.

G.3 Гравитация против состава вещества

Массивный спутник своим полем тяжести удерживает вещество, накапливающееся на его экваторе. Среди малых спутников собственная гравитация не играет решающей роли, и именно состав вещества кольца определяет, произойдёт налипание или истирание:

Спутник	Диаметр (km)	Плотность ($\mathrm{kg/m^3}$)	Поверхностная гравитация ($\mathrm{m/s^2}$)	Кольцевая среда	Морфологическая подпись
Метона	2.9	310	0.0001	Лёд (дуга у кольца G)	Гладкий, покрытый
Дафнис	7.6	340	0.0004	Лёд (кольцо A)	Экваториальный хребет
Пан	28	400	0.0016	Лёд (кольцо A)	Экваториальный хребет
Атлас	30	460	0.0019	Лёд (край кольца A)	Экваториальный хребет
Деймос	12.4	1,471	0.0025	Силикат и пары	Истёрт целиком
Фобос	22.2	1,860	0.0058	Угасающий газовый край	Частично истёрт
Япет	1,469	1,088	0.22	?	Экваториальный хребет (G.6)

Физическая оценка: у Деймоса собственная гравитация сильнее, чем у Пана и Атласа, и всё же на них масса накопилась, а Деймос был истёрт — из-за различия между налипающим ледяным кольцом и истирающим силикатным.

G.4 Отношение диаметра спутника к толщине кольца

Поскольку спутник и кольцо движутся в одной экваториальной плоскости, физическое взаимодействие сосредоточено на экваторе спутника. Отношение диаметра спутника (D) к вертикальной толщине кольца (H) определяет геометрию следа на поверхности:

Геометрическое отношение	Механизм взаимодействия	След на поверхности спутника	Примеры в системе

$D < H$	Спутник полностью погружён в толщу кольца	Полная гладкость	Деймос, Метона
$D > H$	Полюса выступают над и под кольцом	Широкий экваториальный пояс	Пан, Атлас, Дафнис
$D \gg H$	Кольцо действует как тонкая нить вокруг шарообразного тела	Узкий хребет или стёртый след	Япет (?)

Для Деймоса, чей начальный диаметр при выходе составлял $14 - 22\ \mathrm{km}$ [Статья 10, таблица 18], полная гладкость требует кольца вертикальной толщиной не менее десятков километров. Кольцо из сконденсированных паров и силикатной пыли (как древнее кольцо Марса) намного толще классического кольца ледяных глыб и поэтому удовлетворяет этому геометрическому требованию.

G.5 Скорость пересечения кольца

Скорость приливной миграции спутника пропорциональна его массе:

- **Малый спутник:** медленно мигрирует наружу, долго остаётся внутри кольца и приобретает явную морфологическую подпись.
- **Крупный спутник:** быстро выталкивается наружу, пересекает кольцо за короткое время и получает поверхностную подпись, которая легко стирается.
- **Относительная скорость при встрече:** спутник, движущийся почти в такт с частицами кольца, испытывает медленный контакт, допускающий мягкое налипание, а спутник, проходящий мимо частиц с высокой относительной скоростью, испытывает усиленное истирание.

G.6 Япет: открытый вопрос

Вдоль экватора Япета тянется массивный топографический хребет шириной около $20\ \mathrm{km}$, высотой до $20\ \mathrm{km}$ и длиной около $1,300\ \mathrm{km}$. Есть два возможных геодинамических объяснения его образования:

1. Пересечение кольца Сатурна: хребет был прорезан или наращён, когда Япет пересекал кольцевую систему Сатурна вблизи места своего рождения на радиусе $2.53R$ [Статья 11].

2. Обрушение подкольца: хребет образовался при обрушении подкольца, обращавшегося вокруг самого Япета [Ip 2006; Levison et al. 2011; Dombard et al. 2012].

Второе объяснение противоречит правилу, что у спутников нет колец (J.1), хотя оно распространено в научной литературе. Выбор между моделями определён как открытый вопрос (часть M).

PART H Следы на родительской планете

H.1 Сатурн: прямое эмпирическое измерение

Во время заключительных нырков аппарата Cassini в 2017 году (между верхней атмосферой Сатурна и внутренним краем колец) поток вещества, падающего с колец на родительскую планету, был измерен напрямую:

- **Канал нейтрального вещества:** вода, метан, аммиак, угарный газ, азот и углеводороды текут из кольца к плоскости экватора [Waite et al. 2018] вместе с силикатными зёрнами нанометрового размера [Hsu et al. 2018].
- **Канал ионизованного вещества (ионосферные полосы):** электрически заряженные молекулы воды текут из кольца вдоль силовых линий магнитного поля Сатурна и нейтрализуют ионы водорода (H_3^+) в верхней атмосфере. Этот процесс создаёт полосы, тёмные в инфракрасном свете, на широтах $25^\circ - 55^\circ$ по обе стороны экватора [O'Donoghue et al. 2013].

Следовательно, кольцо оставляет на родительской планете два различимых следа: нейтральное вещество, выпадающее на экваторе, и заряженное вещество, выпадающее симметричными полосами на средних широтах.

H.2 Марс: предсказание и цели поиска

Когда древняя кольцевая система Марса высохла, хранившаяся в ней масса — сконденсированные пары и силикатные компоненты коры, перемолотые в пыль, — обрушилась на поверхность и является источником марсианской пыли [Статья 10]. Отсюда следуют четыре направления геологического поиска:

- **Экваториальные отложения без источника стока:** формация Medusae Fossae — каменное отложение малой плотности и большой мощности, тянущееся вдоль экватора (в принятой литературе объясняется как слой вулканического пепла [Ojha & Lewis 2018]).
- **Изотопные отношения:** поиск водорода с отношением дейтерия к водороду (D/H), отличным от местной геологической среды и совпадающим с составом Фобоса и

Деймоса.

• **Вулканические слои горы Шарп:** прибор ChemCam выявил в кратере Гейл десятки камней вулканического состава [Cousin et al. 2017] и тёмный твёрдый маркерный слой, тянущийся поперёк структуры.

• **Полосы на средних широтах:** если у Марса было активное дипольное магнитное поле, пока существовало кольцо, ионизованное вещество выпадало симметричными полосами по обе стороны экватора, как в механизме Сатурна.

H.3 Тест, который не прошёл: глыба Atacama

25 апреля 2026 года марсоход Curiosity просверлил плоский каменный блок, оторванный от грунта, по имени Atacama (около $45\ \mathrm{cm}$ в поперечнике, масса около $13\ \mathrm{kg}$) в кратере Гейл, примерно в $320\ \mathrm{km}$ от экватора (бур застрял в камне и был освобождён через шесть дней [NASA/JPL 2026]). Мы рассмотрели возможность, что такие оторванные глыбы — остатки кольца, упавшие с орбиты. Анализ отверг эту гипотезу и установил, что глыба принадлежит слоистой сульфатной единице горы Шарп. Этот тест определяет строгие критерии распознавания подлинного остатка кольца:

Геологический показатель	Находка в глыбе Atacama	Критерий подлинного остатка кольца
Тип породы	Слоистый осадок, выпаренный из водного раствора	Вулканическое или губчатое вещество без водной осадочной слоистости
Минеральный состав	Гидратированные сульфатные соли	Сухие минералы или минералы, прошедшие термическое изменение (нагрев)
Морфология корки	Трещины высыхания	Кора плавления от прохождения через атмосферу
Геохимическая связь с окружением	Состав идентичен слою под ней	Состав чужд местному геологическому слою и отличен от него

PART I Кольцо и Солнце

Солнечное излучение влияет на динамику кольца через три физических механизма:

• **Явление «спиц»:** тёмные полосы, появляющиеся поперёк кольца B Сатурна, движущиеся вместе с ним и исчезающие за несколько часов [Smith et al. 1981]. Их

частота сезонна и достигает пика около равноденствий, когда солнечный свет падает на плоскость кольца под малым углом [Mitchell et al. 2006]; мельчайшие пылинки (микрометрового размера) электрически заряжаются и электростатически левитируют над плоскостью диска.

• **Ускорение ионизованного дождя:** ультрафиолетовое (УФ) излучение Солнца ионизует нейтральные молекулы воды в кольце. Образующиеся ионы захватываются силовыми линиями магнитного поля и падают на средние широты родительской планеты (Н.1); так Солнце ускоряет опустошение кольца.

• **Радиационное торможение (эффект Пойнтинга–Робертсона):** фотоны солнечного излучения тормозят орбитальное движение мельчайших пылинок и заставляют их спирально опускаться внутрь, на планету.

PART J Спутники и малые тела

J.1 Отсутствие колец вокруг спутников

Ни вокруг одного спутника в Солнечной системе кольцевая система не найдена. Первоначальное сообщение о предполагаемом кольце вокруг спутника Сатурна Реи было проверено наблюдениями и полностью отвергнуто [Tiscareno et al. 2010]. В окрестности спутника господствует поле тяжести родительской планеты, поэтому любая масса, выброшенная спутником, захватывается планетной динамикой и присоединяется к кольцевой системе планеты (В.3).

J.2 Малые тела с кольцами

У трёх малых тел внешней Солнечной системы есть плотные кольца: у кентавра Харикло [Braga-Ribas et al. 2014] и карликовых планет Хаумеа [Ortiz et al. 2017] и Квавар [Morgado et al. 2023; Pereira et al. 2023]. В отличие от колец газовых и ледяных гигантов, все эти кольца лежат выше линии коротации (таблица А.3). Четыре из пяти известных колец этих тел лежат между $2.01\,a_c$ и $2.18\,a_c$, рядом с радиусом спин-орбитального резонанса 1:3:

$$a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2.08\,a_c$$

• **Хаумеа:** период вращения $3.9\ \mathrm{hours}$, и концы её длинной геометрической оси ($1,161\ \mathrm{km}$) выходят за положение линии коротации ($1,104\ \mathrm{km}$) [Статья 11, К.2]. Вещество, высвобождающееся с концов тела, находится выше линии, выталкивается радиально наружу и запирается в резонансе 1:3. Согласно единому механизму, кольцо

Хаумеа состоит из вещества, выброшенного телом на пороге активного рождения, которое не конденсируется в спутник.

• **Квавар:** тело вращается медленнее, и его поверхность далека от линии коротации ($3.6R$), поэтому источник вещества его колец остаётся открытым. Тем не менее его внешнее кольцо — лежащее далеко за пределом Роша и всё же остающееся диском кольца, не сконденсировавшимся в спутник, — является сильнейшим наблюдательным свидетельством того, что кольцо не строит спутники (C.2).

PART K Систематический обзор по телам

Родительское тело	Состояние кольца сегодня	Источник питающего вещества	Положение относительно линии коротации	Интерпретация по единому механизму
Земля	Нет	—	—	Груша вымела экваториальную полосу; долгоживущего кольца не было.
Марс	Нет (было в прошлом)	Прямо с поверхности: пары и вещество коры через вулкан на выступе	На линии, которая мигрировала наружу	Оно питалось, вытолкнуло Деймос и вело Фобос; исчезло, когда питание прекратилось, 3,7–3,5 млрд лет назад; спутники сухи [Статья 10].
Юпитер	Разреженная пыль	Через спутники: Метида, Адрастея, Амальтея, Фива	Вокруг линии	Самая толстая атмосферная крышка; почти нет утечки изнутри. Существует, пока спутники теряют пыль.
Сатурн	Массивное, чистый водяной лёд	Прямо с поверхности (D, C, B, A); через спутники (F, G, E)	Вокруг линии; кольцо A за линией, край A на пределе Роша	Стационарный поток в равновесии: темп утечки равен темпу кольцевого дождя. Кольцо A — кольцо родителя, растёкшееся за линию.

Уран	Узкие и тёмные	ε, ν, μ: спутники; остальные: без спутника	Ниже линии $(0.51 - 0.62)$; кольцо μ за ней	Тонкая крышка; вода ушла, и линия мигрировала к $3.26R$. Кольца без спутника, как ожидается, исчезнут.
Нептун	Узкие, с дугами	Адамс, Леверье: спутники; Галле, Лассел: без спутника	Ниже линии $(0.50 - 0.75)$	Тот же механизм, что у Урана; кольца без спутника, как ожидается, исчезнут.
Хаумеа	Плотное кольцо	Концы длинной оси, пересекающие линию	Выше линии $(2.07$	Тело на пороге рождения; выброшенное вещество заперто в резонансе 1:3.
Харикло	Два кольца	Открыт	Выше линии $(2.10 - 2.18)$	Динамическая устойчивость в резонансе 1:3.
Квавар	Два кольца	Открыт	Выше линии $(1.25; 2.01)$	Лежит за пределом Роша и не конденсируется в спутник.

PART L Требования, предсказания и критерии опровержения

1. Количественные и структурные требования модели

1. В системе Сатурна темп утечки массы из родительского тела в кольцо в точности равен темпу удаления массы кольцевым дождём (стационарное состояние).

2. Изотопный состав вещества кольца идентичен составу внешнего слоя родительской планеты и отличается от состава комет или межпланетной пыли.

3. Из вещества кольца новый спутник не конденсируется.

4. Каждый совершенно гладкий силикатный спутник указывает на долгое пребывание внутри кольцевой системы.

2. Научные предсказания для эмпирической проверки

1. Миссия ММХ (с 2027 года): на Деймосе будут измерены древние мелкие изношенные впадины и химический состав, идентичный Фобосу; на Фобосе — лишь слабое механическое истирание.

2. Быстрые малые тела: малые вытянутые тела, концы оси которых близки к линии коротации, будут удерживать кольцевые системы около радиуса резонанса $2.08\,a_c$.

3. Распределение размеров в кольцах Сатурна: крупнейшие и наиболее целые тела в кольце будут сосредоточены в геометрических областях, где кольцо получает вещество (E.3).

4. Отложения на Марсе: на поверхности Марса будут найдены экваториальные отложения из вещества древнего кольца, с химическим и изотопным составом, чуждым местному геологическому слою и совпадающим с составом Фобоса и Деймоса.

5. Упадок колец без спутников: в узких кольцах Урана без спутников и в кольцах Галле и Лассела у Нептуна питающий спутник не будет найден, а будущие измерения зафиксируют их истончение и исчезновение.

3. Строгие критерии опровержения

1. Прямое наблюдение спутника, конденсирующегося из диска кольца.

2. Обнаружение совершенно гладкого силикатного спутника, который никогда не находился в кольцевой среде.

3. Измерение планетного кольца, изотопный состав которого противоречит составу родительской планеты и совпадает с внешним источником.

4. Обнаружение массивного кольца, лежащего целиком далеко выше линии коротации крупной планеты, без орбитального резонанса, который бы его стабилизировал.

5. Документирование кольца без питающего спутника и без питания с поверхности, сохраняющего свою массу в геологическом времени без истончения.

PART M Открытые вопросы для дальнейших исследований

1. Как образовался хребет Япета: образовался ли экваториальный хребет при пересечении кольца Сатурна вблизи места рождения или при обрушении местного подкольца (G.6)?

2. Источник массы у Квавара и Харикло: какой физический механизм поставляет вещество в кольца малых тел, поверхности которых далеки от линии коротации?

3. Насколько плотна крышка Юпитера: есть ли у Юпитера крошечная внутренняя утечка вещества в дополнение к пыли от внутренних спутников, или толстая крышка запечатывает тело полностью?

4. Картирование отложений кольца на Марсе: где именно выпала масса древнего кольца Марса и какой была его точная вертикальная толщина?

5. Проверка темпа питания у Сатурна: прямое измерение темпа, с которым вещество просачивается из недр Сатурна в кольцо, для количественного сравнения с измеренным темпом кольцевого дождя.

DATA & CODE Доступность данных и кода

Положения линии коротации и предела Роша, поверхностная гравитация спутников, времена опустошения и питания колец Сатурна и данные рисунка A.1 рассчитаны Python-скриптом на основе базовых формул и данных, цитируемых в статье. Код и данные полностью воспроизводимы и будут включены в пакет кода серии.

REFERENCES Литература

Braga-Ribas, F., Sicardy, B., Ortiz, J. L., et al. (2014). A ring system detected around the Centaur (10199) Chariklo. Nature, 508, 72–75.

Bridges, F. G., Hatzes, A., & Lin, D. N. C. (1984). Structure, stability and evolution of Saturn's rings. Nature, 309, 333–335.

Burns, J. A., Showalter, M. R., Hamilton, D. P., et al. (1999). The formation of Jupiter's faint rings. Science, 284, 1146–1150.

Charnoz, S., Brahic, A., Thomas, P. C., & Porco, C. C. (2007). The equatorial ridges of Pan and Atlas: terminal accretionary ornaments? Science, 318, 1622–1624.

Callos, S., et al. (2025). A survey of Cassini images of spokes in Saturn's rings. The Planetary Science Journal.

Cousin, A., Sautter, V., Payré, V., et al. (2017). Classification of igneous rocks analyzed by ChemCam at Gale crater, Mars. Icarus, 288, 265–283.

Crida, A., & Charnoz, S. (2012). Formation of regular satellites from ancient massive rings in the Solar System. Science, 338, 1196–1199.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. The Astrophysical Journal Letters, 896, L28.

Cuzzi, J. N., & Estrada, P. R. (1998). Compositional evolution of Saturn's rings due to meteoroid bombardment. Icarus, 132, 1–35.

Cuzzi, J. N., Burns, J. A., Charnoz, S., et al. (2010). An evolving view of Saturn's dynamic rings. Science, 327, 1470–1475.

Dombard, A. J., Cheng, A. F., McKinnon, W. B., & Kay, J. P. (2012). Delayed formation of the equatorial ridge on Iapetus from a subsatellite created in a giant impact. Journal of Geophysical Research: Planets, 117, E03002.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. Earth, Planets and Space, 75, 103.

Goldreich, P., & Tremaine, S. (1980). Disk–satellite interactions. The Astrophysical Journal, 241, 425–441.

Hsu, H.-W., Schmidt, J., Kempf, S., et al. (2018). In situ collection of dust grains falling from Saturn's rings into its atmosphere. Science, 362, eaat3185.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Ip, W.-H. (2006). On a ring origin of the equatorial ridge of Iapetus. Geophysical Research Letters, 33, L16203.

Kempf, S., Altobelli, N., Schmidt, J., et al. (2023). Micrometeoroid infall onto Saturn's rings constrains their age to no more than a few hundred million years. Science Advances, 9, eadf8537.

Levison, H. F., Walsh, K. J., Barr, A. C., & Dones, L. (2011). Ridge formation and de-spinning of Iapetus via an impact-generated satellite. Icarus, 214, 773–778.

Kempf, S., Beckmann, U., & Schmidt, J. (2010). How the Enceladus dust plume feeds Saturn's E ring. Icarus, 206, 446–457.

Lynden-Bell, D., & Pringle, J. E. (1974). The evolution of viscous discs and the origin of the nebular variables. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 168, 603–637.

Mitchell, C. J., Horányi, M., Havnes, O., & Porco, C. C. (2006). Saturn's spokes: lost and found. Science, 311, 1587–1589.

Morgado, B. E., Sicardy, B., Braga-Ribas, F., et al. (2023). A dense ring of the trans-Neptunian object Quaoar outside its Roche limit. Nature, 614, 239–243.

NASA/JPL (2026). NASA's Curiosity rover frees its drill from a rock (PIA26723); Curiosity takes close look at rock that got stuck on drill (PIA26724).

O'Donoghue, J., Stallard, T. S., Melin, H., et al. (2013). The domination of Saturn's low-latitude ionosphere by ring 'rain'. Nature, 496, 193–195.

O'Donoghue, J., Moore, L., Connerney, J., et al. (2019). Observations of the chemical and thermal response of 'ring rain' on Saturn's ionosphere. Icarus, 322, 251–260.

Ojha, L., & Lewis, K. (2018). The density of the Medusae Fossae Formation: implications for its composition, origin, and importance in Martian history. Journal of Geophysical Research: Planets, 123, 1368–1379.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pereira, C. L., Sicardy, B., Morgado, B. E., et al. (2023). The two rings of (50000) Quaoar. Astronomy & Astrophysics, 673, L4.

Porco, C. C., Thomas, P. C., Weiss, J. W., & Richardson, D. C. (2007). Saturn's small inner satellites: clues to their origins. Science, 318, 1602–1607.

Sicardy, B., Leiva, R., Renner, S., et al. (2019). Ring dynamics around non-axisymmetric bodies with application to Chariklo and Haumea. Nature Astronomy, 3, 146–153.

Smith, B. A., Soderblom, L., Beebe, R., et al. (1981). Encounter with Saturn: Voyager 1 imaging science results. Science, 212, 163–191.

Thomas, P. C., Burns, J. A., Hedman, M., et al. (2013). The inner small satellites of Saturn: a variety of worlds. Icarus, 226, 999–1019.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Hedman, M. M., et al. (2006). 100-metre-diameter moonlets in Saturn's A ring from observations of 'propeller' structures. Nature, 440, 648–650.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Cuzzi, J. N., & Hedman, M. M. (2010). Cassini imaging search rules out rings around Rhea. Geophysical Research Letters, 37, L14205.

Verbiscer, A., French, R., Showalter, M., & Helfenstein, P. (2007). Enceladus: cosmic graffiti artist caught in the act. Science, 315, 815.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Waite, J. H., Perryman, R. S., Perry, M. E., et al. (2018). Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. Science, 362, eaat2382.

Wisdom, J., Dbouk, R., Militzer, B., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn's obliquity and young rings. Science, 377, 1285–1289.

Zebker, H. A., Marouf, E. A., & Tyler, G. L. (1985). Saturn's rings: particle size distributions for thin layer models. Icarus, 64, 531–548.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–14. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

DECLARATIONS Заявления

Использование искусственного интеллекта. Автор использовал Claude (Anthropic) для расчётов, сбора данных из источников, построения рисунков и подготовки черновика. Он также использовал беседу с Gemini (Google) для проверки идей и данных. Идеи и утверждения модели принадлежат автору. Все данные проверены по цитируемым источникам.

Финансирование и конфликт интересов. Исследование не получало внешнего финансирования. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© 2026 Зохар Дуран. CC BY 4.0. lef-model.com